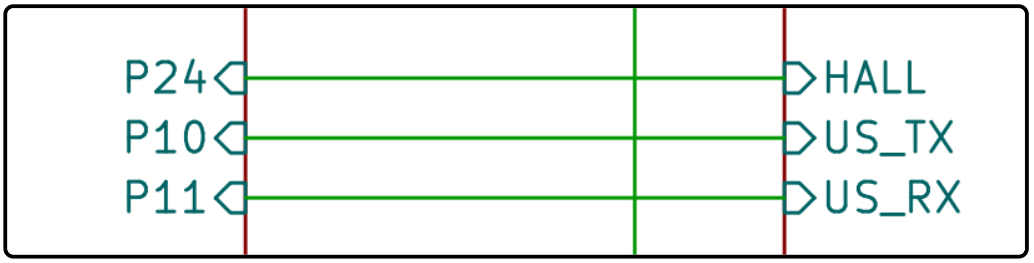
超声波底层

在这里我们需要注意，超声波官方是没有给底层的，我们需要自己手搓。我们通过查询原理图可以看到，超声波的T为P10，R为P11，所以我们需要定义一下

```
1 sbit Tx = P1 ^ 0;
2 sbit Rx = P1 ^ 1;
```



现在我们来进行逻辑的书写，我们首先要知道超声波测距的原理，我发送数据后，等待接收数据，那么我通过计算发送和接收中的间隔时间，就可以得到我们的距离，这里用数学公式可以进行计算，一般来说声速都是340m/s（也不排除题目里面和你说要对其进行变换啥的【比如第十四届国赛】，这里就按照声速为340m/s来进行说明）

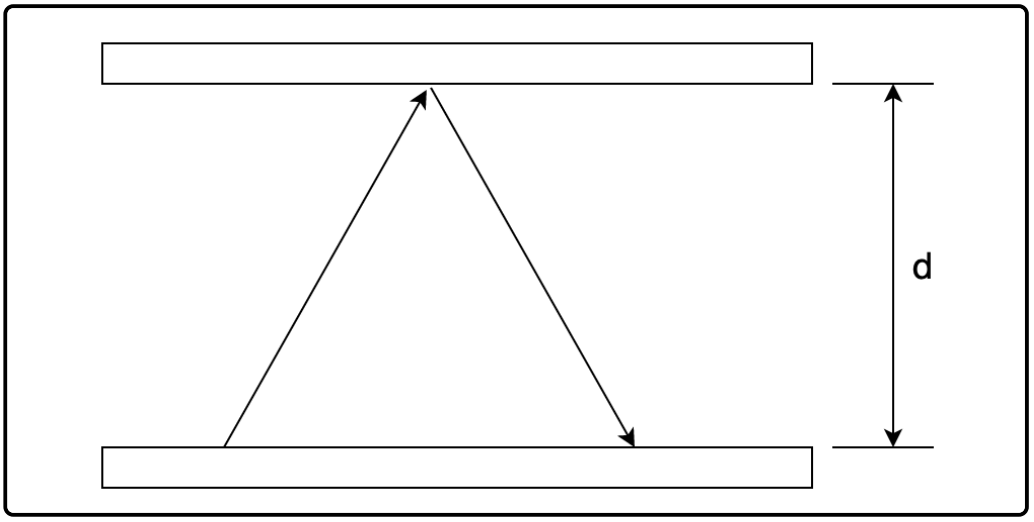
$$d = \frac{vt}{2} = \frac{340\ \mathrm{m/s} \times t}{2} = 170\ \mathrm{m/s} \times t = 1.7 \times 10^4\ \mathrm{cm/s} \times t$$

我们这里有一个单位换算需要进行注意，t的单位为us，也就是

$$10^{-6}s$$

我们进行完整的单位换算就可以知道d的距离了（单位为cm）

$$d = 1.7 * 10^4 * 10^{-6}t = 0.017t$$



根据我们上方的分析，我们可以知道我们首先需要进行发送，我们在这里发送8个40kHz的方波进行测量，那么周期就是

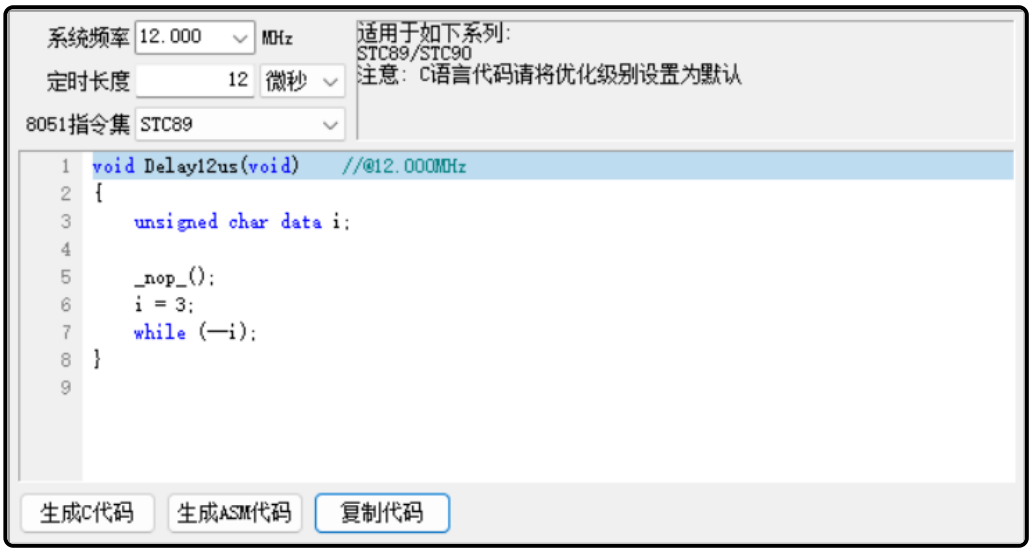
$$\frac{1}{40k} = 25 \cdot 10^{-6}s = 25us$$

也就是我们需要

$$12us$$

将发送的电平进行反转

代码如下，我们首先使用isp生成一个12us的延时函数,这里需要注意的是要正确使用系统频率为12MHz，并且使用y1/stc89指令集；




```c
void Delay12us(void)    //@12.000MHz
{
    unsigned char data i;

    _nop_();
    i = 3;
    while (--i);
}

```

然后就是我们的超声波发送函数，发送8个40kHz的方波

```c
void Ut_Wave_Init() {
  unsigned char i;
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    Tx = 1;
    Delay12us();
    Tx = 0;
    Delay12us();
  }
}
```

最后是我们最重要的数据接收与转换函数的书写，在这里我们使用的pca定时器，可以节省定时器来进行其他的操作（因为ne555强制占用定时器0，串口考到就会占用一个定时器，还有一个定时器需要用来进行函数轮询，所以我们就必须用其他的定时器进行超声波的操作）,其实PCA本质上还是一个定时器，所以他也存在一些定时器的参数，比如TLx->CL;THx->CH;TMOD->CMOD;TRx->CR;TFx->CF

我们首先需要对定时器的CH和CL清零，为了我们计数做准备；然后将CMOD配置为0x00，十六位不重载定时器。

CMOD：PCA工作模式寄存器

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMOD	D9H	name	CIDL	-	-	-	CPS2	CPS1	CPS0	ECF

CIDL：空闲模式下是否停止PCA计数的控制位。
当CIDL=0时，空闲模式下PCA计数器继续工作；
当CIDL=1时，空闲模式下PCA计数器停止工作。

CPS2、CPS1、CPS0：PCA计数脉冲源选择控制位。PCA计数脉冲选择如下表所示。

CPS2	CPS1	CPS0	选择CCP/PCA/PWM时钟源输入
0	0	0	0，系统时钟，SYSclk/12
0	0	1	1，系统时钟，SYSclk/2
0	1	0	2，定时器0的溢出脉冲。由于定时器0可以工作在1T模式，所以可以达到计一个时钟就溢出，从而达到最高频率CPU工作时钟SYSclk。通过改变定时器0的溢出率，可以实现可调频率的PWM输出
0	1	1	3，ECI/P1.2(或P3.4或P2.4)脚输入的外部时钟(最大速率=SYSclk/2)
1	0	0	4，系统时钟，SYSclk
1	0	1	5，系统时钟/4，SYSclk/4
1	1	0	6，系统时钟/6，SYSclk/6
1	1	1	7，系统时钟/8，SYSclk/8

例如，CPS2/CPS1/CPS0 = 1/0/0时，CCP/PCA/PWM的时钟源是SYSclk，不用定时器0，PWM的频率为SYSclk/256

如果要用系统时钟/3来作为PCA的时钟源，应选择T0的溢出作为CCP/PCA/PWM的时钟源，此时应让T0工作在1T模式，计数3个脉冲即产生溢出。用T0的溢出可对系统时钟进行1～65536级分频(T0工作在16位重装载模式)。

ECF：PCA计数溢出中断使能位。
当ECF = 0时，禁止寄存器CCON中CF位的中断；
当ECF = 1时，允许寄存器CCON中CF位的中断。

```
CH = CL = 0;
CMOD = 0x00;
```

在我们发送超声波的时候，我们需要将总中断关闭，在我们发送完毕后就关掉，在我们发送完成后，就打开CR开始计时，等待我们收到回应（收到回应后Rx为0）或者计数溢出（溢出后CF为1），我们就关闭CR开始读取数据

```
EA = 0;
Ut_Wave_Init();
EA = 1;

CR = 1;
while (Rx && !CF);
CR = 0;
```

如果我们是因为收到回应而结束（那么就代表我们测量到了数据），那么我们就进行时间读取，如下所示

```
time = CH << 8 | CL;
return (0.017 * time );
```

如果我们是因为计数溢出（没有收到返回的信号，代表测量错误），我们就直接返回为0，表示错误结果

```
return 0;
```

转换的完整代码如下

```
unsigned char Ut_Wave_Data() {
  unsigned int time;
  CH = CL = 0;
  CMOD = 0x00;

  EA = 0;
  Ut_Wave_Init();
  EA = 1;

  CR = 1;
  while (Rx && !CF);
  CR = 0;
  if (!CF) {  // us -> s 10^(-6)
    // m -> cm 10^2
```

```
    //  10^(-4)
    // L = V*T/2=340*time/2=170*10^(-4)*time=0.017*time
    time = CH << 8 | CL;
    return (0.017 * time );
  } else {
    CF = 0;
    return 0;
  }
}
```

完整代码如下

```
#include "ul.h"

#include "intrins.h"
sbit Tx = P1 ^ 0;
sbit Rx = P1 ^ 1;
void Delay12us(void)    //@12.000MHz
{
    unsigned char data i;

    _nop_();
    i = 3;
    while (--i);
}

void Ut_Wave_Init() {
  unsigned char i;
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    Tx = 1;
    Delay12us();
    Tx = 0;
    Delay12us();
  }
}
unsigned char Ut_Wave_Data() {
  unsigned int time;
  CH = CL = 0;
  CMOD = 0x00;

  EA = 0;
  Ut_Wave_Init();
  EA = 1;

  CR = 1;
  while (Rx && !CF);
  CR = 0;
  if (!CF) {  // us -> s 10^(-6)
    // m -> cm 10^2
```

```
38      //  10^(-4)
39      // L = V*T/2=340*time/2=170*10^(-4)*time=0.017*time
40      time = CH << 8 | CL;
41      return (0.017 * time );
42    } else {
43      CF = 0;
44      return 0;
45    }
46  }
```

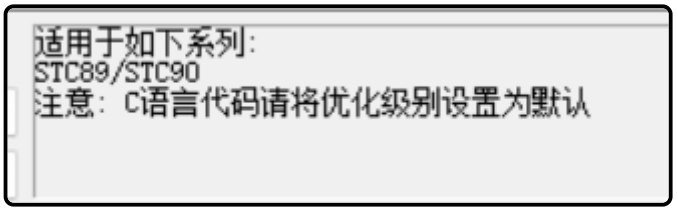
超声波应用层

我们调用的时候（这里还是以V4T为例），注意一下运行的时间，我们通常100ms读取一次超声波的结果

```
1
2   /**
3    * 功能：读取距离值
4    * 描述：定期使用超声波模块测量距离
5    */
6   void Get_Distance()
7   {
8       // 检查延时是否到达
9       if (Distance_Slow_Down < 100)
10          return;
11      Distance_Slow_Down = 0;
12
13      // 读取超声波模块测量的距离
14      Distance_Val = Ut_Wave_Data();
15  }
```

超声波问题回答

c语言优化等级设置默认（8）

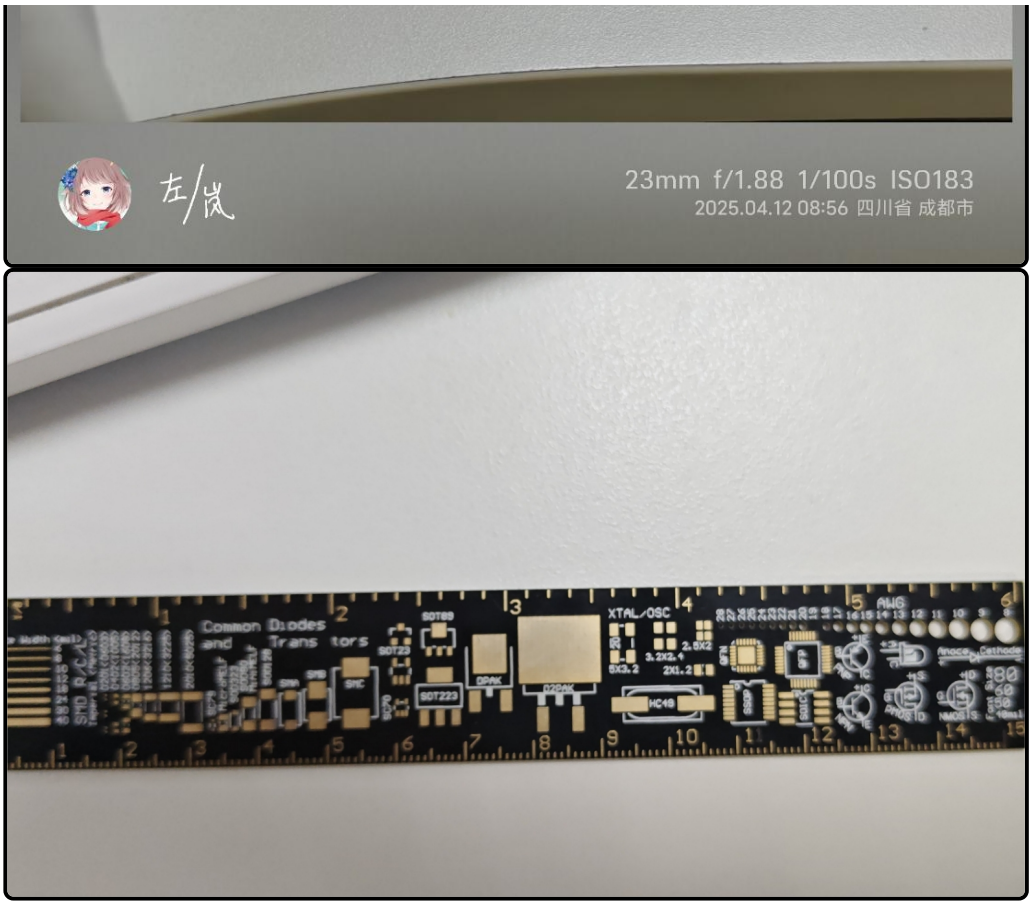


Q：是否需要+3和改i=38?

A：不需要这样操作，我们在使用Y1/STC89指令集的时候，不需要这样进行操作都可以过4T和在我们板子上测试正常

实物


Key_Up = ~Key_Val & (Key_Val ^ Key_Old); // 检测按键按下事件
Key_Old = Key_Val; // 保存当前按键值作为下次检测的旧值
if (Key_Down != 0)
printf("Key_Down=%bu\n", Key_Down);
if (Key_Up != 0)
printf("Key_Up=%bu\n", Key_Up);



4T（我们只测了超声波的数据）

序号	配置测试条件	正确结果	我的结果	状态
6	频率显示切换Hz显示模式	F 25543	数码管显示: 025	错误
7	频率值500Hz，频率显示切换kHz显示模式	F 0.5	数码管显示: 025	错误
8	频率显示切换Hz显示模式	F 500	数码管显示: 025	错误
9	切换湿度界面	L2点亮,其他指示灯熄灭	存在状态错误的指示灯	错误
10	湿度为25%RH	H 25	数码管显示: 025	错误
11	切换距离界面	L3点亮,其他指示灯熄灭	存在状态错误的指示灯	错误
12	距离值为25cm	A 25	数码管显示: 025	错误

题目解析　你的附件　评测详情

序号	配置测试条件	正确结果	我的结果	状态
1	温度值24℃，距离值35cm	24.0- 35	数码管显示: 035	错误
2	测量距离值35cm对应指示灯的状态	L6点亮，L4,L5,L7,L8熄灭	L6熄灭或者L4,L5,L7,L8中存在指示灯点亮	错误
3	温度值35℃，距离值76cm	35.0- 76	数码管显示: 076	错误
4	测距参数 - 5cm ≤ 测距结果 ≤ 测距参数 + 5cm 且 采集到的温度值≤温度参数	继电器闭合	继电器闭合	正确
5	温度值45℃ 距离值26cm	45.0- 26	数码管显示: 026	错误
6	测量距离值26cm对应指示灯的状态	L5点亮，L6,L7,L8熄灭	L5熄灭或者L6,L7,L8中存在指示灯点亮	错误



评测状态：评测完成

正确答案：10033950089.zip　　本题得分：4.2分

题目解析　　你的附件　　评测详情

序号	配置测试条件	正确结果	我的结果	状态
1	输入2.65V电压	U 2.65	数码管显示: 098	错误
2	输入2.65V电压	U 2.65	数码管显示: 098	错误
3	切换到测距界面，距离为40cm	L 40	数码管显示: 040	错误
4	切换到测距界面，距离为40cm	L 40	数码管显示: 040	错误
	超声测距启动的状态下，检测			